Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció

Tartalom

Projekt röviden 2
Az áramkör lényege 2
Előnyök 2
Hátrányok 2
Alkalmazási területek 2
Ipar 4.0: 2
Hétköznapok: 3
Biztonsági és védelmi szempontok 3
Áramkör kapcsolási rajza: 3
Az áramkör értelmezése 3
Elméleti számítások és ellenőrzés 4
Önreflexió 5

Tantárgy neve: Számítógépes szimuláció

Projekt tervezői: Szenczi Dávid Gábor

Projekt címe: tranzisztoros erősítő

Osztály: 13.b

Dátum: 2026.02.24

Projekt röviden

A szimuláció a Falstad Circuit Simulator környezetben készült, és egy többlépcsős tranzisztoros hangfrekvenciás erősítőt modellez. Az áramkör kis amplitúdójú váltakozó jelet fogad, majd azt felerősítve egy alacsony impedanciájú terhelésre (pl. hangszóró) juttatja.

Az áramkör lényege

Az áramkör feladata:
kis szintű AC jel **feszültség- és teljesítményerősítése**
a jel torzításának minimalizálása
megfelelő kimeneti áram biztosítása terhelés számára
Fő működési lépések:
Bemeneti jel csatolása (kondenzátoron keresztül)
Előerősítés tranzisztorral
Munkapont stabilizálás diódákkal
Kimeneti teljesítményerősítés (push-pull fokozat)

Előnyök

Egyszerű, jól érthető felépítés
Kevés alkatrészből megvalósítható
Alkalmas audio jelek erősítésére
Diódás előfeszítés csökkenti a torzítást
Szimulációval könnyen vizsgálható

Hátrányok

Nem túl nagy hatásfok
Hőmérsékletfüggő működés (tranzisztorok)
Torzítás még mindig jelen lehet (áthidalási torzítás)
Korlátozott teljesítmény
Nem ideális nagy pontosságú alkalmazásokhoz

Alkalmazási területek

Ipar 4.0:

Szenzorjelek előerősítése
Beágyazott rendszerek analóg jelfeldolgozása
IoT eszközök alap jelfeldolgozó fokozatai

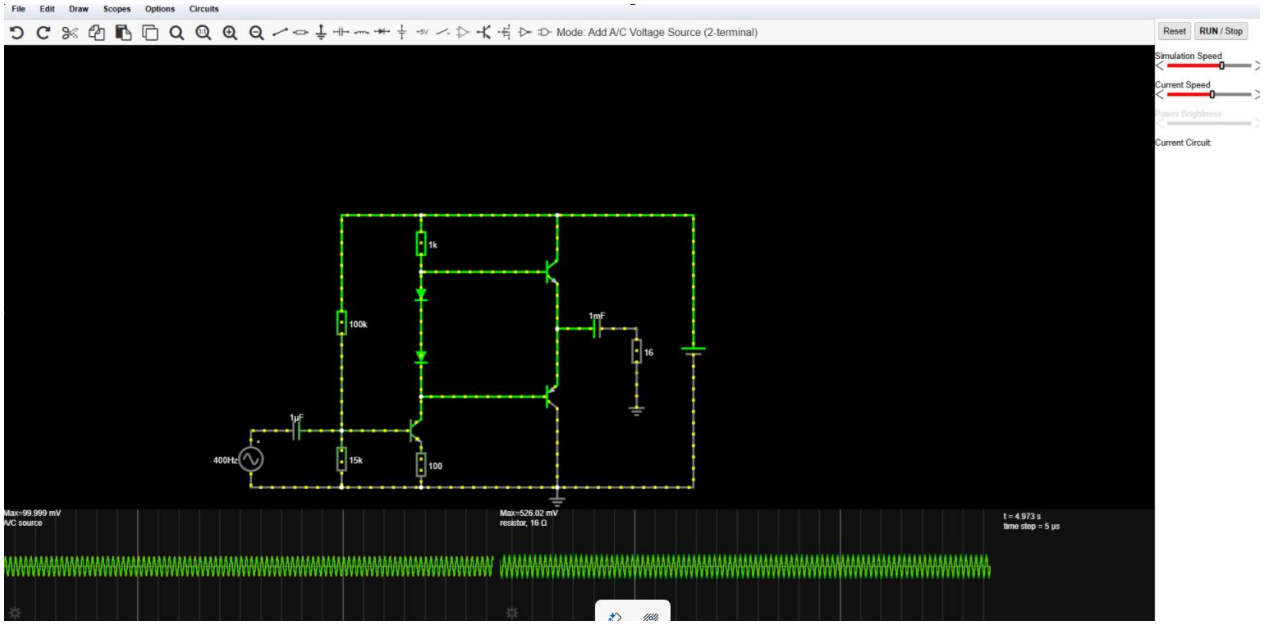
Hétköznapok:

Egyszerű hangszóró meghajtók
Rádiók, audio eszközök
Oktatási célú elektronikai modellek

Biztonsági és védelmi szempontok

Túlmelegedés elleni védelem szükséges (hűtés)
Rövidzár elleni védelem a kimeneten
Megfelelő tápfeszültség használata
Kondenzátorok helyes polaritása
Elektromos zajok és zavarok csökkentése

Áramkör kapcsolási rajza:



Az áramkör értelmezése

Az áramkör több blokkból áll:
Bemeneti csatolás: leválasztja az egyenfeszültséget
Feszültségosztó: beállítja a tranzisztor munkapontját
Előerősítő tranzisztor: kis jel erősítése
Diódák: stabil feszültségreferencia (~1.2–1.4 V)
Kimeneti fokozat: nagyobb áram biztosítása
Kimeneti kondenzátor: csak AC jel továbbítása

Elméleti számítások és ellenőrzés

1. Bemeneti feszültség:

~100 mV (szimuláció alapján)

2. Kimeneti feszültség:

~500 mV
Feszültségerősítés:

Av≈500100=5A_v \approx \frac{500}{100} = 5Av≈100500=5

3. Diódák feszültsége:

~0.7 V/db → összesen ~1.4 V

4. Terhelés (16 Ω):

Kimeneti áram:

I=UR=0.516≈0.031AI = \frac{U}{R} = \frac{0.5}{16} \approx 0.031 AI=RU =160.5≈0.031A

5. Teljesítmény:

P=U·I≈0.5·0.031=0.0155WP = U \cdot I \approx 0.5 \cdot 0.031 = 0.0155 WP=U·I≈0.5·0.031=0.0155W

Önreflexió

A számítógépes szimuláció tantárgy során megtapasztaltam, hogy az elméleti elektronikai ismeretek sokkal érthetőbbé válnak, ha azokat gyakorlatban is ki lehet próbálni. A Falstad Circuit Simulator használata lehetőséget adott arra, hogy valós időben lássam az áramkörök működését, a feszültség- és áramviszonyok változását, valamint az egyes alkatrészek szerepét.